

BAO CAO: HOAT DONG CUA THUAT TOAN NONOGRAM SOLVER

1. Tong quan thu vien 'src'

Thu vien 'src' chua ma nguon chinh yeu de giai quyét bai toan Nonogram (tim vi tri cac o den/trang dua tren goi y so). Luong thuc thi chinh bat dau tu 'main.py', ket noi voi 'nonogram_solver.py' dong vai tro la vo boc (wrapper) cho toan bo logic giai ma. Thuat toan giai ma cot loi nam o 'backtrack.py' (su dung de quy quay lui) va 'logical.py' (su dung ky thuat lan truyen rang buoc - Constraint Propagation de cat tia nhanh). Su ket hop giua tim kiem (Backtracking), thuat toan Heuristic va suy luan logic (Logic Rules) giup he thong giai bai toan mot cach toi uu va nhanh chong.

2. Cac bien cau truc du lieu quan trong

De phuc vu cho thuat toan giai ma, cac cau truc du lieu sau duoc khoi tao va su dung lien tuc trong vong doi cua solver:

board (Mang 2 chieu M x N):

Dai dien cho luoi Nonogram. Cac gia tri trong luoi:

- * 0: O chua xac dinh (unknown)
- * 1: O duoc to den (filled)
- * -1: O bi danh dau cheo/trang (cross)

row_list va col_list:

Danh sach cac mang chua so luong o den lien tiep tuong ung voi cac goi y (clues) o moi hang va cot. Vi du: `row_list[i] = [2, 3]` nghia la hang i co 2 khoi den, khoi dau dai 2 o va khoi sau dai 3 o.

bound (Khong gian gioi han cua cac khoi):

Day la bien quan trong nhat cho suy luan logic. Mang bound la mang 4 chieu luu tru vi tri bat dau som nhat (start) va ket thuc muon nhat (end) cua moi khoi den.

- * `bound[0][i][k]`: Luu [start, end] cua khoi thu k tren hang i.
- * `bound[1][j][k]`: Luu [start, end] cua khoi thu k tren cot j.

Khi thuat toan quet va phat hien cac o da duoc dien, mang bound nay se duoc thu hep lai (start tang len, end giam xuong).

solutions:

Mang luu tru cac nghiém hop le (ma tran board hoan chinh) duoc tim thay.

BAO CAO: HOAT DONG CUA THUAT TOAN NONOGRAM SOLVER

3. Thu tu hoạt động khi chạy file 'main.py'

Khi khởi chạy file 'main.py', luồng chương trình diễn ra tuần tự qua các bước sau:

Bước 1: Nạp dữ liệu và Khởi tạo (main.py)

- * Chương trình gọi `utils.load_puzzle()` để đọc file 'input.txt'.
- * Khởi tạo đối tượng solver = `NonogramSolver()`.
- * Dữ liệu đầu vào thông qua `solver.set_puzzle(m, n, row_list, col_list)`.

Bước 2: Chuẩn bị bảng và giới hạn (nonogram_solver.py -> base.py)

- * Trong hàm `set_puzzle()`, hàm `base.init_board()` được gọi để tạo mảng toàn số 0.
- * Hàm `base.init_bound()` được gọi. Nó tính toán vị trí sớm nhất và muộn nhất có thể của mỗi khối dựa trên chiều dài của chúng và khoảng cách 1 ô trống xen giữa. Điều này tạo ra ranh giới ràng buộc ban đầu cho tất cả các khối.

Bước 3: Thuật toán giải chính (main.py -> nonogram_solver.solve -> backtrack.py)

Hàm `solver.solve()` gọi hàm `backtrack()` với trạng thái board và bound ban đầu. Tại mỗi bước gọi để quay trong backtrack, quá trình sau diễn ra:

A. Lan truyền Logic - Logical Inference (logical.py):

Thuật toán áp dụng liên tiếp các luật logic vào tất cả hàng và cột (Rule 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3). Các luật này (ví dụ như Overlap, Anchor Propagation) giúp tìm ra các ô chắc chắn đen hoặc trắng để điền ngay và đồng thời thu hẹp khoảng bound của các khối.

Neu cac luat phat hien mau thuan (vi du khoi bi day ra ngoai bang), ham tra ve False, nhanh tim kiem nay bi huy (Cat tia - Pruning).

B. Lựa chọn Heuristic (get_mrv_cell trong backtrack.py):

Neu logic khong the tu giai quyet phan con lai, thuật toán cần thử sai (guess). Nó dùng hàm `get_mrv_cell` (Minimum Remaining Values) để ưu tiên chọn ô trống nằm trên hàng và cột đang có ít ô trống (chưa xác định) nhất. Chọn ô này giúp phát hiện lỗi sớm nhất và thu hẹp không gian tìm kiếm hiệu quả.

C. Thử nghiệm - Branching:

BAO CAO: HOAT DONG CUA THUAT TOAN NONOGRAM SOLVER

Thuat toan tao ra hai ban sao moi cua board va bound. Ban sao thu nhat thu dat o da chon la -1 (trang) va goi lai backtrack. Ban sao thu hai dat o do la 1 (den) va goi lai backtrack.

Buoc 4: Trich xuất và in kết quả (main.py)

- * Neu backtrack dien day bang va kiểm tra (check) thành công, kết quả được lưu vào solutions.
- * main.py kiểm tra số lượng solutions, in ma trận của nghiệm đầu tiên ra terminal qua `print_board()`, và nếu được bất, sẽ dùng Pygame (`visualizer.show`) để mô phỏng hình ảnh.